

Auteur: Odia Kibor
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 22.6

$$z^4 - z^3 - 2z - 4$$

2 is een nulpunt

$$\begin{array}{c|ccccc} & 1 & -1 & 0 & -2 & -4 \\ 2 & & 2 & 2 & 4 & 4 \\ \hline & 1 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow (z - 2)(z^3 + z^2 + 2z + 2)$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & & -1 & 0 & -2 \\ \hline & 1 & 0 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow (z - 2)(z + 1)(z^2 + 2)$$

Ontbindt $z^2 + 2$

$$z^2 + 2 = 0 \Rightarrow z^2 = -2 \Rightarrow z = \pm i\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (z - 2)(z + 1)(z + i\sqrt{2})(z - i\sqrt{2})$$

nulpunten: $2, -1, i\sqrt{2}, -i\sqrt{2}$

References